

Simulazione Esame Lab. BD1

Durante la prova d'esame sarà possibile consultare la documentazione di PostgreSQL dal file che troverete su e-learning. Non sarà consentito consultare nessun'altra documentazione, né usare alcun dispositivo elettronico ad eccezione del PC del laboratorio. Sarà consentito tenere sul banco soltanto penna, matita, gomma. I fogli col testo della prova si potranno staccare e usare per la brutta; andranno necessariamente riconsegnati alla fine.

Si consideri il seguente schema ideato per gestire le iscrizioni ai corsi di una palestra.

1. Definizione delle tabelle

Creare il proprio database (dbXXXXX; dove XXXXX è il proprio numero di matricola) e al suo interno un nuovo schema "libreria". Definire all'interno dello schema le seguenti tabelle:

- Tabella **LIBRO** (isbn, titolo, autore, genere, prezzo) dove:
 - gli attributi titolo e autore non possono essere NULL
 - l'attributo genere deve assumere uno dei valori: 'romanzo', 'saggio', 'poesia', 'manuale'
 - l'attributo prezzo deve essere maggiore di 0
- Tabella **UTENTE** (idUtente, nome, cognome, dataNascita, tipoUtente) dove:
 - gli attributi nome, cognome e tipoUtente non possono essere NULL
 - l'attributo tipoUtente deve assumere uno dei valori: 'studente', 'docente', 'esterno'
- Tabella **PRESTITO** (libro, utente, dataInizio, dataFine)
 - gli attributi libro e utente sono chiavi esterne che fanno riferimento rispettivamente alle chiavi primarie di LIBRO e UTENTE
 - l'attributo dataFine deve essere maggiore o uguale a dataInizio

Nella definizione delle tabelle, si tenga presente che:

- Nel caso in cui un libro venga eliminato, si vogliono cancellare anche tutte i prestiti ad esso relativi.
- Non si vuole permettere l'eliminazione degli utenti con almeno un prestito attivo.
- Le modifiche agli identificatori degli utenti e dei libri devono essere opportunamente propagate alle tabelle correlate.

2. Inserimento dei dati

Popolare le tabelle utilizzando il file "insert_libreria.sql" presente su Moodle.

3. Interrogazioni SQL e viste

Scrivere il codice SQL per effettuare le seguenti operazioni:

- a. Selezionare nome e cognome degli utenti maggiorenni (dataNascita inferiore a una data 18 anni fa) che hanno preso in prestito libri del genere 'romanzo'. Ordinare i risultati per cognome.
- b. Selezionare titolo e genere dei libri con prezzo superiore alla media dei prezzi.
- c. Per ogni genere, selezionare il numero totale di libri prestati e il prezzo medio dei libri prestati in quel genere.
- d. Selezionare il titolo del libro e il nome e cognome dell'utente che ha effettuato il prestito più lungo.
- e. Creare una vista 'libri_richiesti' che mostri i libri con almeno 3 prestiti. Usando tale vista, selezionare il titolo del libro e il numero di utenti diversi che l'hanno preso in prestito.